# Chapitre 2 : Groupes quotients

## I Ensembles quotients par une relation d'équivalence

### A Relations d'équivalence et classes d'équivalence

**Définition :** Soit $E$ un ensemble et $R$ une relation sur $E$, où l'on note $xRy$ si $(x, y) \in R$. On dit que $R$ est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.

**Exemple :** $=$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$

**Définition :** Soit $R$ une relation d'équivalence sur $E$. Pour $x \in E$, on appelle **classe d'équivalence** de $x$ et on note $\overline{x}$ (ou $[x]_R$, $cl_R(x)$ ou $x + k\mathbb{Z}$) l'ensemble $\{y \in E \mid xRy\}$.

**Remarque :** C'est tout simplement l'ensemble des éléments de $E$ qui sont en relation avec $x$ par $R$.

**Exemple :** Soit $x \in \mathbb{R}$. La classe d'équivalence de $x$ pour la relation d'équivalence $=$ est $\overline{x} = \{y \in \mathbb{R} \mid x = y\} = \{x\}$.

**Définition :** Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de parties de $E$. On dit que cette famille est une **partition** de $E$ si :

- $E = \bigcup_{i \in I} F_i$ (la réunion des $F_i$ est $E$).
- $\forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow F_i \cap F_j = \emptyset$ (les $F_i$ sont deux à deux disjointes).

**Illustration :** On peut reprendre l'idée intuitive d'un univers en probabilités :

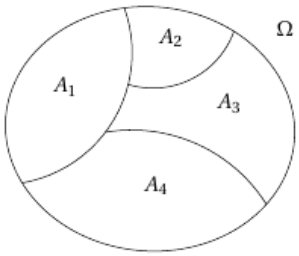



Figure 1: Partition de $\Omega$ en $A_1, A_2, A_3, A_4$

**Proposition :**

Les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence $R$ forment une partition de $E$.

**Preuve:**

- Les classes sont non vides.
- Deux classes différentes sont disjointes (elles n'ont pas d'élément en commun).
- L'union des classes est $E$. □

**Remarque :** Cela implique que si deux classes d'équivalence ont un élément en commun, alors elles sont égales.


CC BY NC SA

**Proposition :**

Soit $(F_i)_{i\in I}$ une partition de $E$. On peut définir une relation d'équivalence $R$ sur $E$ par : $xRy \Leftrightarrow \exists i \in I : x, y \in F_i$. Alors $R$ est d'équivalence.

**Preuve:**

- *Réflexivité :* Soit $x \in E$. Par définition de partition, $\exists i \in I$ tel que $x \in F_i$. Donc $xRx$.
- *Symétrie :* Soient $x, y \in E$ tels que $xRy$. Par définition de $R$, $\exists i \in I$ tel que $x, y \in F_i$. Donc $y, x \in F_i$ et ainsi $yRx$.
- *Transitivité :* Soient $x, y, z \in E$ tels que $xRy$ et $yRz$. Par définition de $R$, $\exists i, j \in I$ tels que $x, y \in F_i$ et $y, z \in F_j$. Comme $y \in F_i$ et $y \in F_j$, on a $F_i \cap F_j \neq \emptyset$. Par définition de partition, on en déduit que $i = j$. Donc $x, z \in F_i$ et ainsi $xRz$. □

## B Ensemble quotient d'une relation d'équivalence

**Définition :** Soit $R$ une relation d'équivalence sur $E$.
On appelle **ensemble quotient** de $E$ par $R$ et on note $E/R$ l'ensemble des classes d'équivalence de $R$.
*i.e.* $E/R = \{\overline{x} \mid x \in E\}$.

**Définition :** Soit $R$ une relation d'équivalence sur $E$.
On appelle **application quotient** ou **projection canonique** de $E$ par $R$ l'application $\pi : \begin{array}{c} E \to E/R \\ x \mapsto \overline{x} \end{array}$.

**Proposition : Surjection de l'application quotient**

Soit $R$ une relation d'équivalence sur $E$. Alors l'application quotient $\pi : E \to E/R$ est surjective.

**Vocabulaire :** Soit $S \subseteq E$. On dit que $S$ est un **système de représentants** pour $R$ si :

- pour toute classe $C$ de $R$, il existe un élément dans $S \cap C$ ;
- ou bien que $\pi_{|S} : S \to E/R$ est une bijection.

**Exemple :** Considérons $E = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ et la relation d'équivalence $xRy \iff x \equiv y \pmod 7$. Alors $E/R = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}\}$ et un système de représentants est $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Ce choix n'est pas unique, un autre système de représentants est $S = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.

## C Passage au quotient et décomposition canonique

Dans cette section, on note $\pi_E$ l'application quotient de $E$ par $R$.

**Définition :** Soit $f : E \to F$ une application sur deux ensembles $E$ et $F$ quelconques.
On dit que $f$ **passe au quotient** ou que $f$ est **constante sur les classes d'équivalence de** $R$ si $\forall x, y \in E$ avec $xRy \Rightarrow f(x) = f(y)$.

**Exemple :** Si $R$ est la relation d'équivalence $=$ sur $\mathbb{R}$, alors une application $f : \mathbb{R} \to F$ passe au quotient si et seulement si $f$ est constante.

**Définition :** Soit $f$ une application de $E$ vers $F$ constante sur les classes d'équivalence de $R$.
On appelle l'**application déduite de** $f$ **par passage au quotient** l'application $\overline{f} : \begin{array}{c} E/R \to F \\ \overline{x} \mapsto f(x) \end{array}$.


CC BY NC SA

**Proposition :**

Soit $f : E \to F$ une application, et soit $R$ une relation d'équivalence sur $E$. On note $R_f$ la relation d'équivalence définie par $xR_fy \Leftrightarrow f(x) = f(y)$.

1. $f$ est constante sur les classes d'équivalence de $R$ si et seulement si $\forall x, y \in E, xRy \Rightarrow xR_fy$.
2. L'application $\overline{f} : E/R_f \to F$ est bien définie et est injective.
3. Réciproquement, si $f$ est constante sur les classes d'équivalence de $R$, alors il $\overline{f} : E/R \to F$ est injective si et seulement si $\forall x, y \in E, xRy \Leftrightarrow xR_fy$.

**Définition :** Soit $f : E \to F$ une application.
Alors $f = \overline{f} \circ \pi_E$ avec $\overline{f} : E/R_f \to F$ injective et $\pi_E : E \to E/R_f$ l'application quotient de $E$ par $R_f$ surjective.
On dit que cette décomposition est la **décomposition canonique** de $f$ *(car elle ne dépend que de $f$)*.

**Théorème : Décomposition canonique**

Soit $f : E \to F$ une application. $f$ se décompose de façon **canonique** en

$$f = j \circ \check{f} \circ \pi$$

avec :

- $\pi : E \to E/\mathcal{R}_f$ la projection canonique (surjective),
- $j : f(E) \to F$ l'inclusion canonique d'ensembles,
- $\check{f} : E/\mathcal{R}_f \to f(E)$ définie par $\check{f}(\mathrm{cl}_{\mathcal{R}_f}(x)) = f(x)$ bijective (en fait : $\bar{f} = j \circ \check{f}$).

**Démonstration :**

- Par la remarque précédente, puisque $f$ est constante sur les classes modulo $R_f$. $[xR_fy \underset{(\Leftarrow)}{\Longrightarrow} f(x) = f(y)]$, il existe une unique décomposition $f = \check{f} \circ \pi$ avec $\check{f} : \begin{smallmatrix} E/R_f \to F \\ cl_R(x) \mapsto f(x) \end{smallmatrix}$
- Montrons que $\overline{f}$ est injective.
  Supposons que $\check{f}(cl_{R_f}(x)) = \check{f} = (cl_{R_f}(x))$, alors $f(x) = f(y) \Rightarrow xR_fy \Rightarrow cl_{R_f}(x) = cl_{R_f}(y)$.
- $\check{f}(E/R_f) = \check{f}(cl_{R_f}(x)), x \in E = f(x), x \in E = f(E)$.
  Donc, $\check{f}$ s'écrit de manière unique $\overline{f} = j \circ \bar{f}$ où $\bar{f} : \begin{smallmatrix} E/R_f \to f(E) \\ cl_{R_f}(x) \mapsto f(x) \end{smallmatrix}$ et $j : f(E) \to F$ et $\bar{f}$ est injective (car $\overline{f}$ l'est) et surjective car $\bar{f}(E/R_f) = f(E)$ donc bijective.

**Exemple :** Soit l'application $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ définie par $f(x) = x \pmod 3$ (qui à chaque entier associe son reste dans la division euclidienne par 3).

- L'ensemble de départ est $E = \mathbb{Z}$ et l'ensemble d'arrivée est $F = \mathbb{Z}$.
- L'ensemble image est $f(E) = \{0, 1, 2\}$.
- La relation d'équivalence associée est $x\mathcal{R}_fy \iff x \equiv y \pmod 3$. L'ensemble quotient $E/\mathcal{R}_f$ est donc $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\mathrm{cl}(0), \mathrm{cl}(1), \mathrm{cl}(2)\}$.

La décomposition $f = j \circ \bar{f} \circ \pi$ se traduit ainsi :

1. $\pi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ associe à chaque entier sa classe de congruence (projection surjective).
2. $\bar{f} : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \to \{0, 1, 2\}$ associe à chaque classe le reste correspondant : $\bar{f}(\mathrm{cl}(x)) = x \pmod 3$ (bijection).
3. $j : \{0, 1, 2\} \to \mathbb{Z}$ prend ce reste et le voit comme un entier dans l'ensemble d'arrivée général (injection/inclusion).


CC BY NC SA

# II Relations d'équivalence associées à un sous-groupe

**Vocabulaire :** Soient $A$ et $B$ deux sous-ensembles (parties) d'un groupe $(G,*)$. On note $AB$ (ou $A*B$ si on veut éviter une confusion) le sous-ensemble de $G$ défini par

$$AB := \{a*b, a\in A, b\in B\}$$

On s'autorise si $A=\{a\}$ à écrire $aB$ (et de même pour $B$).

**Proposition : Classes de sous-groupes** *(admis)*

Soient $G$ un groupe $H\leq G$. Sur $G$ on définit deux relations, notées $\equiv_g$ et $\equiv_d$ par

$$x\equiv_g y \iff x^{-1}*y\in H \iff xH=yH$$

$$x\equiv_d y \iff y*x^{-1}\in H \iff Hx=Hy$$

Les relations $\equiv_g$ et $\equiv_d$ sont des relations d'équivalence. La classe de $x$ pour $\equiv_g$ est $xH$. La classe de $x$ pour $\equiv_d$ est $Hx$.

**Démonstration :**

On fait la démonstration pour $\equiv_g$ (pour $\equiv_d$ c'est exactement la même). On montre en premier lieu que $x^{-1}*y\in H \iff xH=yH$. Si $xH=yH$ alors comme l'élément $y*e_G$ appartient à $yH$, il doit aussi appartenir à $xH$. Donc il existe $h\in H$ tel que $x*h=y$. Donc $x^{-1}*y=h\in H$. Supposons $x^{-1}*y\in H$ et montrons $xH=yH$. Prenons $y*h, h\in H$ un élément de $yH$. Alors $(x^{-1}*y)*h$ est dans $H$ car $x^{-1}*y\in H$ et $h\in H$ et $H$ est un sous-groupe de $G$. Donc $y*h=x*(x^{-1}*y*h)\in xH$. On vient de montrer $yH\subset xH$. On montre de même $xH\subset yH$ en remarquant que si $x^{-1}*y\in H$ alors son symétrique $(x^{-1}*y)^{-1}=y^{-1}*x\in H$, puisque $H$ est un sous-groupe de $G$.
Pour tous $x,y,z\in G$ on a :

- $xH=xH$, donc la relation est réflexive ;
- $xH=yH \implies yH=xH$, donc la relation est symétrique ;
- $(xH=yH$ et $yH=zH) \implies xH=zH$, donc la relation est transitive.

Enfin montrons que $\mathrm{cl}_{\equiv_g}(x)=xH$. On a : $y\equiv_g x$ si et seulement si il existe $h\in H$ tel que $x^{-1}*y=h$, si et seulement si il existe $h\in H$ tel que $y=x*h$, si et seulement si $y\in xH$. □

**Exemple :** Soit $G=(\mathbb{Z},+)$ et $H=3\mathbb{Z}$. Alors $x\equiv_g y \iff x-y\in 3\mathbb{Z} \iff x\equiv y \pmod 3$. Les classes d'équivalence sont donc les classes de congruence modulo 3. On a $G/H=\{0+H,1+H,2+H\}$ et $H\backslash G=\{H+0,H+1,H+2\}$.

**Définition :** Soient $G$ un groupe et $H\subseteq G$. On note :

- $G/H$ l'ensemble des classes à gauche modulo $H$, *i.e.* $G/H=\{xH\mid x\in G\}$, l'ensemble quotient de $G$ par la relation d'équivalence $\equiv_g$.
- $H\backslash G$ l'ensemble des classes à droite modulo $H$, *i.e.* $H\backslash G=\{Hx\mid x\in G\}$, l'ensemble quotient de $G$ par la relation d'équivalence $\equiv_d$.

**Exemple :** Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Considérons le groupe $(\mathbb{Z},+)$ et le sous-groupe $n\mathbb{Z}$.
La relation d'équivalence à gauche associée est $x\equiv_g y \iff -x+y\in n\mathbb{Z} \iff x\equiv y \pmod n$. Les classes d'équivalence sont les classes de congruence modulo $n$. Alors :

$$G/H=\{0+n\mathbb{Z},1+n\mathbb{Z},\dots,(n-1)+n\mathbb{Z}\}=\{\overline{0},\overline{1},\dots,\overline{n-1}\}$$

*Remarque :* Comme le groupe $(\mathbb{Z},+)$ est abélien, pour tout $x\in\mathbb{Z}$, la classe à gauche $x+n\mathbb{Z}$ est égale à la classe à droite $n\mathbb{Z}+x$. On a donc :

$$G/H=H\backslash G$$


CC BY NC SA

**Lemme : Bijections des classes** *(admis)*

Fixons $x \in G$. Les applications $l_x : H \to xH$ et $r_x : H \to Hx$ définies par $l_x(h) = x * h$ et $r_x(h) = h * x$ sont des bijections.

En particulier, toutes les classes d'équivalence ont le même nombre d'éléments que $H$.

**Démonstration :**

On fait la démonstration pour $l_x$. L'application est surjective. Montrons qu'elle est injective. Supposons $l_x(h) = l_x(k)$ alors $x * h = x * k$ et en multipliant à gauche par $x^{-1}$ on obtient $h = k$. □

**Exemple :** Pour $H = \{e_G\}$, on a $xH = Hx = \{x\}$, donc $G/H = H\backslash G$ et la projection canonique $G \to G/H$ est bijective.
Pour $H = G$, on a $xH = Hx = G$, donc $G/H = H\backslash G = \{G\}$.

**Remarque :** Si $(G, \star)$ est un groupe abélien et $H$ un sous-groupe de $G$,

$$\forall x, y \in G, \quad x \equiv_g y \iff x \equiv_d y \iff xH = yH \iff Hx = Hy$$

Si l'on utilise la notation additive $(G, +)$ on a

$$\forall x, y \in G, \quad x \equiv_g y \iff x - y \in H \iff x + H = y + H$$

**Théorème : Théorème de Lagrange** *(admis)*

Soit $(G, \star)$ un groupe fini et soit $H$ un sous-groupe de $G$. On a :

$$|G| = |H| \times |G/H| = |H| \times |H\backslash G|$$

En particulier, le nombre d'éléments de $H$ divise le nombre d'éléments de $G$.

**Démonstration :**

Comme les classes d'équivalence forment une partition de $G$, on a $|G| = \sum_{A \in G/H} |A|$. Pour $x \in G$, la classe de $x$ est $xH$ en bijection avec $H$ (par le lemme). Donc toutes les classes d'équivalence ont $|H|$ éléments, ce qui permet de conclure. □

**Vocabulaire :** Lorsque $G/H$ est fini, son nombre d'éléments s'appelle **l'indice** de $H$ dans $G$ et se note $[G : H]$. Si $G/H$ est infini, on dit que l'indice de $H$ dans $G$ est infini.

# III Application du théorème de Lagrange

**Corollaire :**

Soit $(G, *)$ un groupe fini. Si l'ordre de $G$ est premier, alors $G$ est cyclique et engendré par n'importe quel élément de $G$ différent de l'élément neutre.

**Démonstration :**
Soit $(G, *)$ un groupe d'ordre p avec $p \in \mathbb{N}$. Comme $p \geq 2$, il existe $x \in G$ avec $x \neq e_G$.
Alors l'ordre de $x$ est fini et divise $p$. Donc il vaut $p$, car le seul élément d'ordre 1 de $G$ est $e_G$.
Donc $\langle x \rangle = G$ est cyclique d'ordre $p$.

**Exemple :** Soit $p$ un nombre premier. Alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$ est un groupe cyclique d'ordre $p$ engendré par $\overline{1}$.


CC BY NC SA

**Proposition :** *(admis)*

Soit $(G, *)$ un groupe et soient $x, y \in G$.
Supposons $x, y$ d'ordres finis $\omega(x)$ et $\omega(y)$ et que $\omega(x)$ et $\omega(y)$ sont premiers entre eux. Alors :

1. $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e_G\}$,
2. Si de plus $x * y = y * x$, alors $\omega(x * y) = \omega(x)\omega(y)$ et $\langle x * y \rangle = \langle \{x, y\} \rangle = \langle x \rangle \times \langle y \rangle$.

**Démonstration :**

- L'ordre de $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle$ divise l'ordre de $\langle x \rangle$ et de $\langle y \rangle$.
- Supposons $x * y = y * x$. Alors, pour $k \in \mathbb{Z}$, on a $(x * y)^k = x^k y^k$.
  Par ailleurs, si $x^k y^k = e_G$, alors $x^k = y^{-k}$, et cet élément est dans $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = e_G$.
  Donc, $x^k y^k = e_G$ implique $x^k = e_G$ et $y^k = e_G$ est un multiple de $ppcm(\omega(x), \omega(y)) = \omega(x)\omega(y)$.
  De plus, $(x * y)^{\omega(x)\omega(y)} = e_G$ donc l'ordre de $x * y$ est $\omega(x)\omega(y)$, puisque c'est le plus petit entier $k$ tel que $(x * y)^k = e_G$.
  Comme $(x * y) \in \langle x, y \rangle$, on a $\langle x * y \rangle \subset \langle x, y \rangle$ car $\langle x * y \rangle$ est le plus petit sous-groupe de $G$ qui conteient l'élément $x * y$. Par Bézout, on a l'existence d'un couple $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $\omega(x)a + \omega(y)b = 1$.
  Donc, $x = x^{\omega(x)a+\omega(y)b} = x^{\omega(y)b} = x^{\omega(y)b} * y^{\omega(y)b} \in \langle x * y \rangle$
  et $y = {}^{\omega(x)a+\omega(y)b} = y^{\omega(x)a} = x^{\omega(x)a} * y^{\omega(x)a} \in \langle x * y \rangle$ Ainsi $\langle x, y \rangle \subset \langle x * y \rangle$.

# IV Groupe quotient

**Définition :** Un groupe $\mathcal{Q}$ est un groupe quotient si :

1. il est de la forme $G/\mathcal{R}$, où $G$ est un groupe et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur $G$ ;
2. la projection canonique $\pi : G \to G/\mathcal{R}$ est un morphisme de groupes.

**Exemple :** Considérons le groupe $(\mathbb{Z}, +)$ et la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ définie sur $\mathbb{Z}$ par la même parité :

$$x \mathcal{R} y \iff x \equiv y \pmod 2 \iff x - y \in 2\mathbb{Z}$$

Montrons que $\mathcal{Q} = \mathbb{Z}/\mathcal{R}$ est un groupe quotient :

1. **Structure de l'ensemble quotient :** La relation $\mathcal{R}$ découpe $\mathbb{Z}$ en deux classes d'équivalence :
   - $\bar{0} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (les entiers pairs) ;
   - $\bar{1} = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$ (les entiers impairs).

   Ainsi, $\mathcal{Q} = \mathbb{Z}/\mathcal{R} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$.
2. **Morphisme de la projection canonique :** On définit l'addition sur $\mathcal{Q}$ par $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$.
   La projection canonique $\pi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/\mathcal{R}$ définie par $\pi(n) = \bar{n}$ vérifie :

   $$\forall x, y \in \mathbb{Z}, \quad \pi(x + y) = \overline{x + y} = \bar{x} + \bar{y} = \pi(x) + \pi(y)$$

   $\pi$ est donc bien un morphisme de groupes.

$\mathcal{Q} = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ est par conséquent un groupe quotient avec $G = \mathbb{Z}$ et $\mathcal{R}$ la relation de congruence modulo 2.

## A Sous-groupes distingués

**Définition :** Un **sous-groupe distingué** (ou normal) $H$ d'un groupe $G$ est un sous-groupe tel que $\forall x \in G, \forall h \in H, x * h * x^{-1} \in H$. On note $H \triangleleft G$.

**Problème :** Pourquoi veut-on que $H$ soit distingué ? Pour que l'on puisse définir une loi de groupe sur $G/H$ (ou $H\backslash G$) qui soit bien définie et que $\pi$ soit un morphisme de groupes.


CC BY NC SA

**Proposition : Caractérisation des sous-groupes distingués** *(admis)*

Soit $H$ un sous-groupe de $(G,*)$. Il est distingué dans $G$ si et seulement si

$$\forall x \in G, xH = Hx \Leftrightarrow \forall x \in G, x * H * x^{-1} = H$$

**Démonstration :**
On a $\forall x \in G, xH = Hx \Leftrightarrow \forall x \in G, \forall h \in H, \exists h' \in H, x * h = h' * x \Leftrightarrow \forall x \in G, \forall h \in H, x * h * x^{-1} \in H$
Il faut justifier la première équivalence. Supposons que $(1)$ : $\forall x \in G, \forall h \in H, \exists h' \in H, x * h = h' * x$.
On a donc $\forall x \in G, xH \subset Hx$. Montrons que $\forall u \in G, Hu \subset uH$.
Fixons $u \in G, k \in H$ ; en utilisant l'hypothèse $(1)$ ci-dessus à $x = u^{-1}$ et $h = k^{-1}$, il existe $h' \in H$ tel que $x*h = h'*x$, donc $h^{-1} * x^{-1} = x^{-1} * h'^{-1}$, ce qui s'écrit $k * u = u * h^{-1}$, donc $Hu \subset uH$ et ceci pour tout $u \in G$.
Enfin, on a $xHx^{-1} = H \Leftrightarrow xHx^{-1}x = Hx \Leftrightarrow xH = Hx$.

**Remarque :** Si $G$ est abélien, tout sous-groupe de $G$ est distingué.

**Proposition :**

Soit $f : G \to H$ un morphisme de groupes.

1. L'image réciproque d'un sous-groupe distingué de $H$ est un sous-groupe distingué de $G$.
   *En particulier, $ker(f)$ est un sous-groupe distingué de $G$.*
2. L'image d'un sous-groupe distingué de $G$ est un sous-groupe distingué de $f(G)$.

**Démonstration :**

1. Soit $L \triangleleft H$ et $x \in G$. Soit $h \in f^{-1}(L)$. Montrons que $xhx^{-1} \in f^{-1}(L)$.
   Pour ceci il suffit d'appliquer $f$. On a $f(xhx^{-1}) = f(x)f(h)f(x)^{-1} \in L$, car $f(h) \in L$ et $L$ distingué dans $H$. Donc $xhx^{-1} \in f^{-1}(L)$. Comme le noyau de $f$ est défini comme l'image réciproque du singleton $e_H$, sous-groupe distingué de $H$, on en déduit $Ker(f) \triangleleft G$.
2. Soit $K \triangleleft G$ et $x \in f(G)$ (on rappelle que $f(G)$ est un groupe et que $f(K)$ est un sous-groupe de $f(G)$).
   Soit $k \in K$. On a $xf(k)x^{-1} = f(g)f(k)f(g)^{-1} = f(gkg^{-1}) \in f(K)$.

**✕ Attention ✕** L'image d'un sous-groupe distingué de $G$ n'est pas forcément un sous-groupe distingué de $H$ (car $f(G)$ peut être strictement inclus dans $H$).

**Proposition :**

Soit $G$ un groupe.

1. Une intersection de sous-groupes distingués de $G$ est un sous-groupe distingué de $G$. En particulier, si $X \subseteq G$, il existe un plus petit sous-groupe distingué de $G$ contenant $X$.
2. Soient $H, K$ deux sous-groupes de $G$. Si $H \triangleleft G$, alors $HK$ est un sous-groupe de $G$ et on a $HK = KH$.
   De plus, si $K \triangleleft G$, alors $HK \triangleleft G$.

**Démonstration :**

1. Soit $(H_i)_{i\in I}$ une famille de sous-groupes distingués d'un groupe $G$. Posons $H = \bigcap_i H_i$.
   On sait que $H$ est un sous-groupe de $G$. Il reste à démontrer qu'il est distingué.
   Soit $x \in G$, $h \in H$. Pour tout $i \in I$ on a $h \in H_i$ et $H_i \triangleleft G$, donc $xhx^{-1} \in H_i$.
   Ceci est vraie pour tout $i \in I$, donc $xhx^{-1} \in H$.
2. Supposons $H \triangleleft G$, donc pour tout $x \in G$, on a $Hx = xH$. Ainsi, $HK = \bigcup_{k\in K} Hk = \bigcup_{k\in K} kH = KH$.
   Remarquons que $HK$ est non vide. Soient $x, h \in H$ et $y, k \in K$. On veut montrer que $xy(hk)^{-1} \in HK$.
   Notons que $yk^{-1}$ et son symétrique $ky^{-1}$ sont dans $K$ car $K$ est un sous-groupe de $G$. De même, on a $h^(-1) \in H$.
   Comme $H$ est distingué dans $G$, il existe $u \in H$ tel que $yk^{-1}h^{-1}ky^{-1} = u$ ou encore $yk^{-1}h^{-1} = uyk^{-1}$.
   Donc, $xyk^{-1}h^{-1} = xuyk^{-1} \in HK$, avec $xu \in H$ et $yk^{-1} \in K$.
   Supposons de plus que $K \triangleleft G$ et montrons que $HK \triangleleft G$. Soit $g \in G$, $hk \in HK$.
   On a $ghkg^{-1} = ghg^{-1}gkg^{-1} \in HK$ avec $ghg^{-1} \in H$ et $gkg^{-1} \in K$.


CC BY NC SA

## B Quotient par un sous-groupe distingué

**Théorème :**

Soit $(G, *)$ un groupe et soit $H$ un sous-groupe de $G$. Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes :

$$H \triangleleft G \iff \exists!\text{ structure de groupe sur } G/H \text{ telle que } \pi : G \to G/H \text{ soit un morphisme.}$$

**Remarque :** Cette structure est la seule qui fait de $\pi$ un morphisme de groupes. Elle est définie par la loi : $(xH) * (yH) = (x * y)H$.

**Démonstration :**

- "$\Leftarrow$" : Elle découle de la proposition sur les images de groupes distingués en remarquant que $H = Ker(\pi)$.
- "$\Rightarrow$" : Montrons cette assertion. On construit d'abord une structure de groupe sur $G/H$.
  Remarquons que $(xH)(yH) = (x * y)H$ avec la notation $(xH)(yH) = x * h * y * k, k \in H$.
  En effet, comme $H$ est distingué dans $G$ on a $yH = Hy$ donc $xHyH = (x * y)HH = (x * y)H$ (à priori il faut montrer que $HH = H$, ce qui est vrai car pour tout $h \in H$, on a $hH = H$).
  Montrons que la loi de composition interne ainsi définie, confère à $G/H$ une structure de groupes.
  Elle est associative car $*$ l'est. Elle possède un élément neutre qui est $H$ et $xH$ a pour symétrique $x^(-1)H$.
  De plus $\pi : G \to G/H$ est un morphisme de groupes.
  Remarquons que, si $\pi$ est un morphisme de groupe, on doit avoir $\pi(x)\pi(y) = \pi(x * y)$ ; comme $\pi$ est surjective, cela prouve qu'il ne peut y avoir qu'au plus une structure de groupe sur $G/H$ pour laquelle $\pi$ est un morphisme de groupes.

**Exemple :**

- Les sous-groupes $e_G$ et $G$ sont distingués dans $G$.
- $\mathbb{Z}$ est distingué dans $(\mathbb{R}, +)$ et le quotient $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ est un groupe.

**Théorème : Propriété universelle du quotient**

Soient $f : G \to G'$ un morphisme de groupe et $H \leq G$.
Considérons $\pi : G \to G/H$ la projection canonique.

Il existe une application $\overline{f} : G/H \to G'$ telle que $f = \overline{f} \circ \pi$ si et seulement si $H \subseteq ker(f)$.
Dans ce cas, si de plus $H \triangleleft G$, alors $\overline{f}$ est un morphisme de groupes et $Im(\overline{f}) = Im(f)$ et $ker(\overline{f}) = ker(f)/H$.

**Rappel :** $\overline{f}$ est appelée l'application induite par $f$, définie par $\overline{f}(xH) = f(x)$.

**Démonstration :**
Si $\overline{f}$ existe, alors $f$ est constante sur les classes modulo $H$. Plus précisément, pour tous $x, y \in G$, on a $xH = yH \Rightarrow f(x) = f(y)$. En particulier si $x \in H$, comme $xH = H\ (= e_GH)$, on a $f(x) = f(e_G) = e_{G'}$ et $x \in Ker(f)$. Ce qui montre que si $\overline{f}$ existe alors $H \subset Ker(f)$.
Réciproquement, si $H \subset Ker(f)$, alors pour tous $x, y \in G$ tels que $xH = yH$ ($\Leftrightarrow x \in yH$), il existe $h \in H$ tel que $x = yh$. Ainsi, l'application $\overline{f}$ existe.
Il reste à montrer que $\overline{f}$ est un morphisme de groupes. On rappelle que par définition $\overline{f}(xH) = f(x)$ et on a vu que si $H$ est distingué dans $G$, alors la structure de groupe sur $G/H$ est donnée par $xHyH = xyH$ donc, pour tous $x, y \in G$, on a : $\overline{f}(xHyH) = \overline{f}(xyH) = f(xy) = f(x)f(y) = \overline{f}(xH)\overline{f}(yH)$. Ce qui montre que $\overline{f}$ est un morphisme de groupes.

**✕ Attention ✕ Attention à ne pas confondre avec la décomposition canonique du théorème de décomposition.** On a deux applications $\overline{f}$ induites par $f$ :

- $\bar{f}_{\textbf{canonique}} : G/\mathcal{R}_f \to f(G)$ (issue du théorème de décomposition) : Existe **toujours** pour n'importe quelle application. Elle est définie sur le quotient $G/\mathcal{R}_f$ induit par $f$ lui-même et est toujours bijective.


CC BY NC SA

- $\bar{f}_H : G/H \to G'$ (issue de la propriété universelle) : Elle cherche à passer par un quotient $G/H$ fixé à l'avance. Cette application n'est **bien définie** que si et seulement si :

$$H \subseteq \ker(f)$$

Il peut être pertinent d'ajouter en indice la relation d'équivalence à $\bar{f}$ pour éviter toute confusion.

**Corollaire : Première théorème d'isomorphisme** *(admis)*

Soit $f : G \to G'$ un morphisme de groupes. Alors $f$ induit un isomorphisme de groupes $\overline{f} : G/ker(f) \to Im(f)$ défini par $\overline{f}(x + ker(f)) = f(x)$.
Si $f$ est surjective, alors $f$ induit un isomorphisme de groupes $G/ker(f) \to G'$.

**Démonstration :**
On applique le théorème de la décomposition canonique. Posons $H = Ker(f)$. On a $xR_f y \Leftrightarrow f(x) = f(y) \Leftrightarrow xy^( - 1) \in H \Leftrightarrow xH = yH$.
Donc la relation d'équivalence coïncide avec les classes à gauche modulo $H$ (et aussi les classes à droite modulo $H$ puisque $H$ est distingué dans $G$).

**Corollaire :**

1. Tout groupe cyclique à $n$ éléments est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.
2. Tout groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.

**Démonstration :**
Soit $G = \langle x \rangle$ un groupe monogène et $\phi : Z \to G$ définie par $\phi(n) = x^n$, qui est un morphisme surjectif. Il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $Ker(\phi) = n(Z)$ (c'est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$).

- Si $n = 0$, alors $\phi$ est un isomorphisme, donc $G$ est monogène infini isomorphe à $\mathbb{Z}$.
- Si $n > 0$, alors $\phi$ induit un isomorphisme $\tilde{\phi} : Z/nZ \to \phi((Z)) = G$. Donc $G$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, donc il est monogène fini d'ordre $n$ donc cyclique.

**Fin du programme pour le partiel**

## C Sous-groupes de $G/H$ avec $H \triangleleft G$

**Proposition :**

Soit $G$ un groupe et $H$ un sous-groupe distingué de $G$. Notons $\pi : G \to G/H$ la projection canonique. Alors :

1. Les sous-groupes de $G/H$ sont de la forme $K/H$ avec $K \leq G$ et $H \subseteq K$.
2. L'application $K \mapsto K/H$ est une bijection entre l'ensemble des sous-groupes de $G$ contenant $H$ et l'ensemble des sous-groupes de $G/H$.
3. Si $K$ est un sous-groupe de $G$, alors $\pi(K) = KH/H$.

**Exemple :** Les sous-groupes $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont de la forme $k\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec $k$ un diviseur de $n$.


CC BY NC SA

# Contents

**I Ensembles quotients par une relation d'équivalence** **1**
A Relations d'équivalence et classes d'équivalence . . . . . 1
B Ensemble quotient d'une relation d'équivalence . . . . . 2
C Passage au quotient et décomposition canonique . . . . . 2

**II Relations d'équivalence associées à un sous-groupe** **4**

**III Application du théorème de Lagrange** **5**

**IV Groupe quotient** **6**
A Sous-groupes distingués . . . . . 6
B Quotient par un sous-groupe distingué . . . . . 8
C Sous-groupes de $G/H$ avec $H \triangleleft G$ . . . . . 9

# Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité de Muriel Livernet enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Merci à Laurent Cai à son aide dans la rédaction des démonstrations.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.